Examen — soluciones

Tema 5: Ecuaciones · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Primer grado (2 puntos)

Resuelve: $\frac{3x-1}{4} - \frac{x}{2} = \frac{x+2}{3}$

Solución

$9x - 3 - 6x = 4x + 8 \Rightarrow \boxed{x = -11}$

2 Segundo grado (2 puntos)

Resuelve $2x^2 - 7x + 3 = 0$ y comprueba con la suma y el producto de las raíces.

Solución

$x = 3$ y $\frac{1}{2}$; suma $\frac{7}{2} = \frac{7}{2}$ ✓, producto $\frac{3}{2}$ ✓.

3 Bicuadrada (2 puntos)

Resuelve: $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Solución

$t = 9, 1$: ± 3, ± 1.

4 Factorizadas (2 puntos)

Resuelve: $x^3 - 25x = 0$

Solución

$x(x^2 - 25) = 0$: 0, ± 5.

5 Problemas (2 puntos)

La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 85. ¿Cuáles son?

Solución

$x^2 + (x+1)^2 = 85 \Rightarrow x^2 + x - 42 = 0 \Rightarrow x = 6$ o -7: 6 y 7, o -7 y -6.